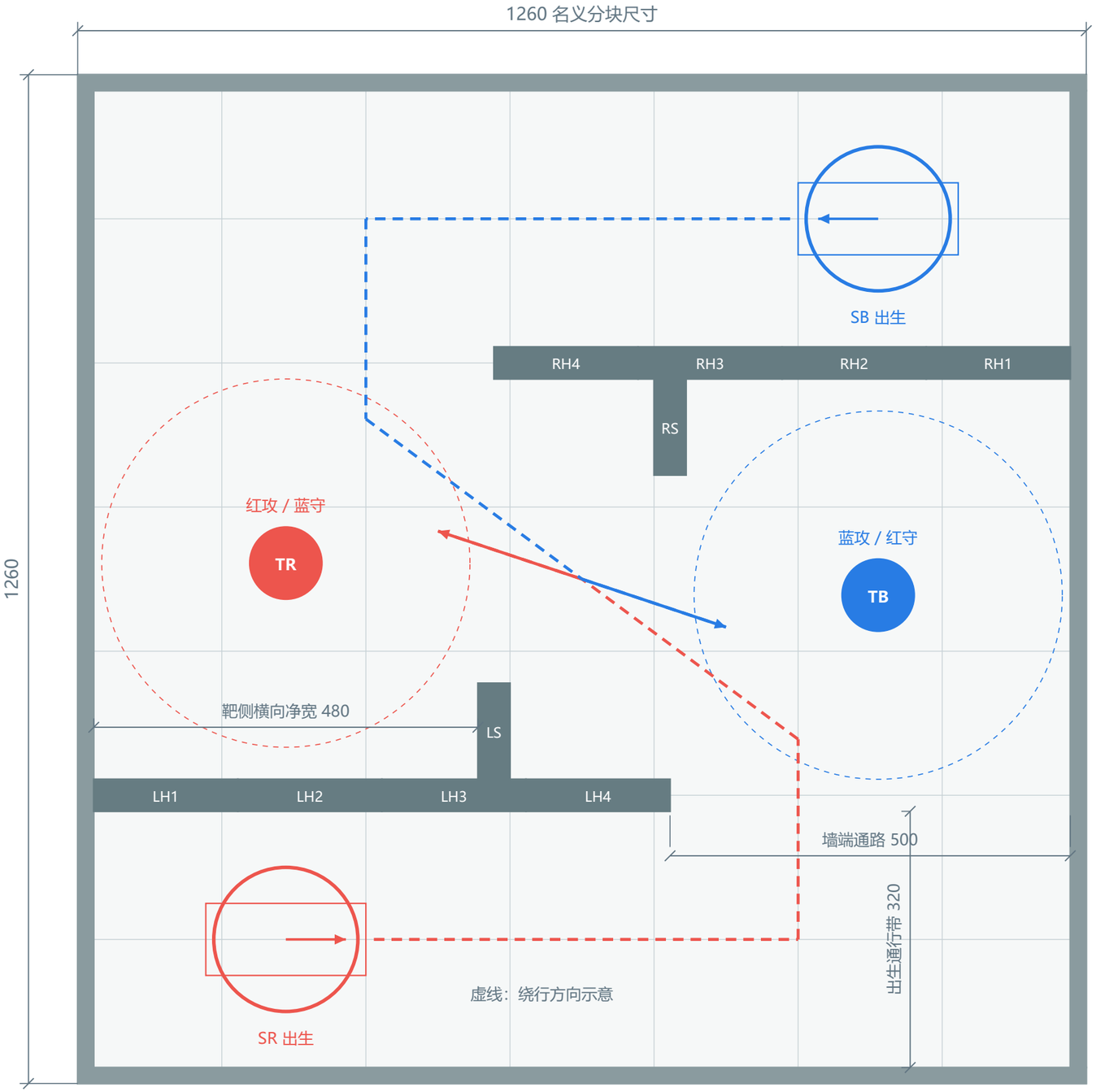
01 / 原图布局 A • 平面划区

保留左下 / 右上出生、两组错位 T 墙与两侧目标；为操作和倒伏净空调整墙长、支墙位置和靶位。



O (0,0) 左下；X 向右 / Y 向上；地板底 Z=0，行走面 Z=6

看颜色判断攻击目标

红圈出发 → 红 TR；该目标由蓝方守护。
蓝圈出发 → 蓝 TB；该目标由红方守护。
颜色表示“谁来攻击”，避免沿用旧版反色规则。

这张图的通行代价

完整墙布局必须绕横墙，并在接近目标时转向。
虚线只表达大方向，不是已验证的连续步态轨迹。
A 用于还原与比较；转弯困难时优先采用 B。

坐标 / 面向（俯视，角度从 +X 起）

SR 红出生：(260,180)，0°；SB：(1000,1080)，180°。
TR 红目标：(260,650)；TB 蓝目标：(1000,610)。
圆环直径180是出生标记，非机器人限制边界。
虚线圆半径230为靶倒伏预留，不是靶座。

通道尺寸含义

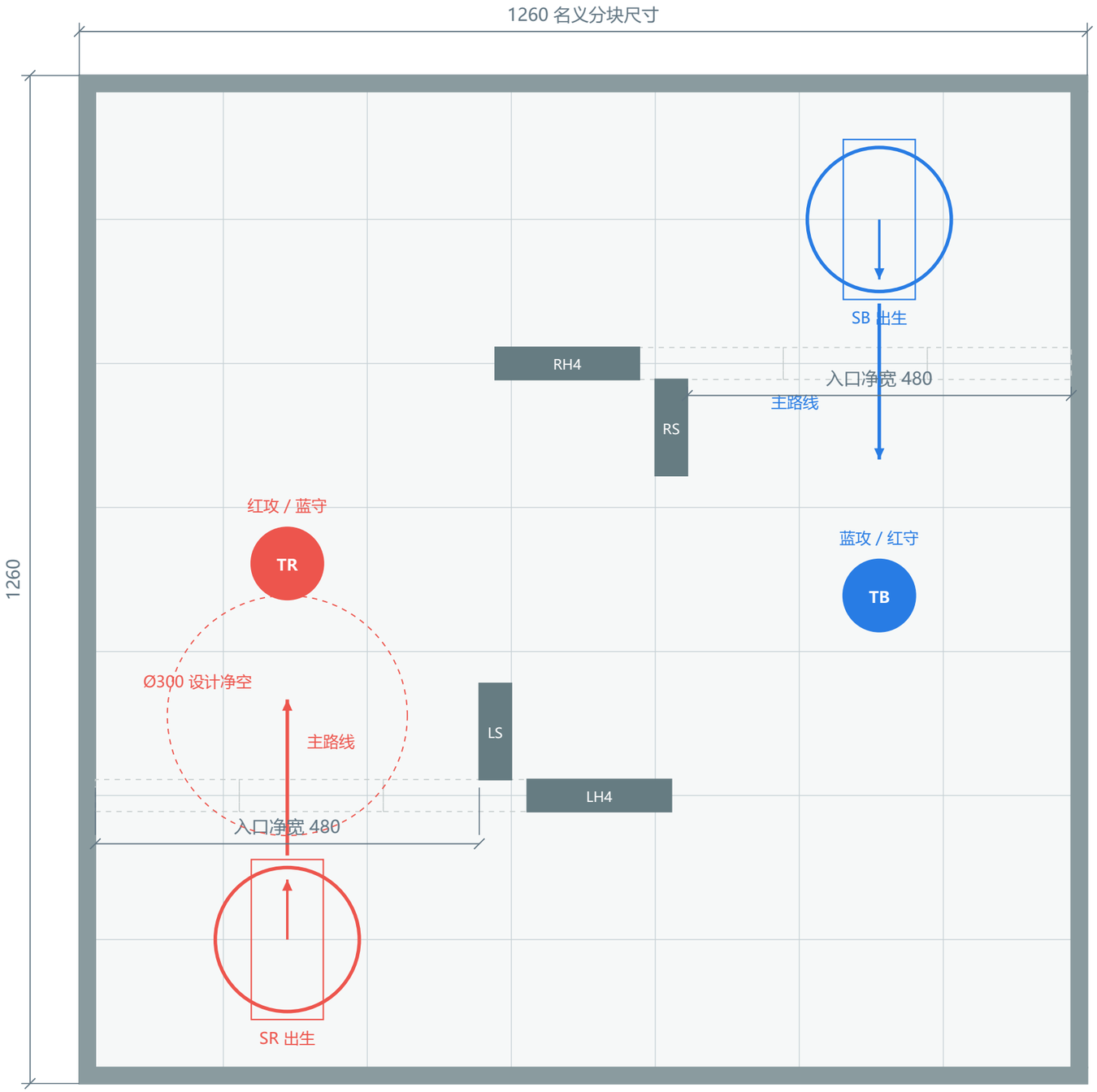
320：外围内侧到横墙外侧的出生带净宽。
500：横墙自由端到对侧护沿内侧净宽。
480：靶侧护沿内侧到支墙侧面的横向净距。
中央墙端对角316.23；以上均非实测转弯直径。

场地边界

名义 1260 × 1260；地板实物外缘 1259.6 × 1259.6。
外围护沿名义包络1260；落地位置允许0.2边缘差。
桌面建议至少1320 × 1320，并全幅平整承托。

02 / 低转向布局 B • 常玩起步版

同一套零件：移走 6 段横墙，保留 4 段落地墙；主目标和出生点不变，只改变出生朝向。



灰虚线位置 = 移除的墙；不放任何凸出的孔塞、连接片或标牌。

只改装配，不增加机关

移走 LH1 / LH2 / LH3，以及 RH1 / RH2 / RH3。
LH4、LS 与 RH4、RS 保留，仍限制横向活动范围。
红出生改朝 +Y（90°），蓝出生改朝 −Y（270°）。
双方沿宽入口短直进，停步后攻击各自颜色目标。

为什么适合先玩

出生中心至目标中心470；有效接近量需实测。
路线无需规定急转或反复纠偏。
两条直线进攻带分离，墙保留分区作用。
此版侧重击靶竞速；不宣称已验证拦截策略。

一条胜负规则

谁先用攻击机构把指定目标整体击倒，谁赢。
目标侧壁落地且不自行直立即算；仅滑走不算。
身体或脚推倒、误碰、桌面震动误倒：暂停复位。
看不清先后则平局；试用每局60秒，到时未倒平局。

复玩方式：保留同样的简单规则

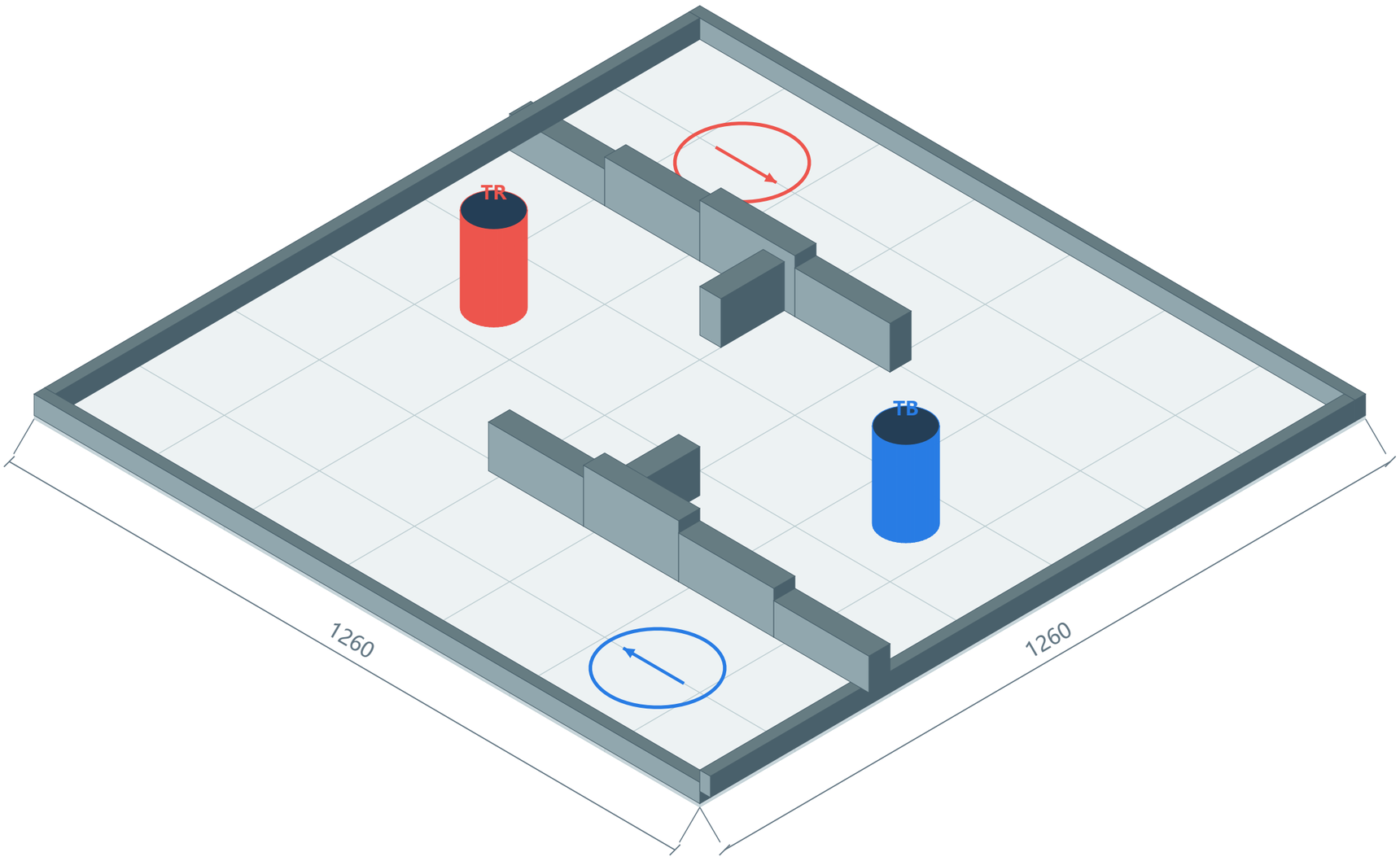
① 交换操作者或机器人，再按各机实测范围摆正。
② 两个目标沿 Y 同步反向平移最多 ±30。
　红 Y=620～680；蓝 Y=640～580；X 保持不变。
③ B 熟悉后试 A；比较重摆次数和实际转弯负担。

机械留量

Ø300 是动态净空设计假设；巴掌 CAD 扫掠约Ø254。
实测扫掠或摆脚更大时扩大空间；不靠提高精度补偿。
墙高60～100只阻行走，不保证挡住上方攻击机构。

03 / 单层 3D 总装 • 原图布局 A

所有墙和目标均落在同一地面。图中出生圆环和文字为印刷 / 贴膜示意，不计入打印几何。



高度层级

地板厚：6。
外围护沿高：35（从行走面起）。
横墙高度依次：60 / 80 / 100 / 80。
支墙高度：80。
目标高：160；外径90。

落地与拆换

主墙10段，可逐段拆换。
护沿28段，直接落在地板上。
目标整枚直立，击倒后人工复位。
墙脚可用薄可移胶固定。
目标底部不粘，不设悬挂或支架。

模型查看

viewer.html 可离线旋转、缩放、俯视。
支持 A / B、地块编号与分解查看。
装配 STEP 用于编辑和核对摆位。
单件 STL 才用于切片。

制造状态

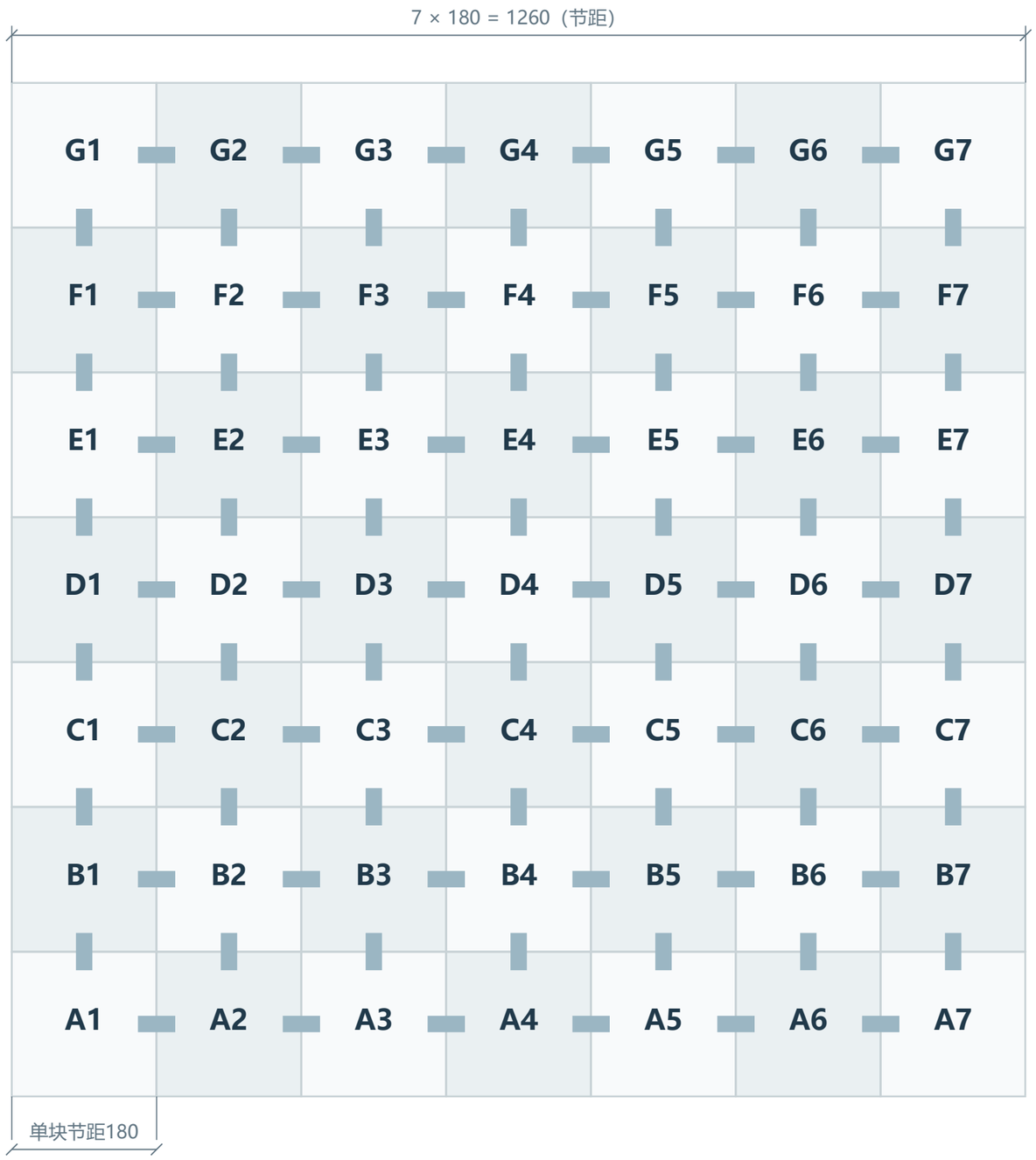
尺寸已定义，连接需先试配。
图示未模拟机构运动、撞击或跌落。
护沿不是经验证的抗冲出装置。

地板 49 块 × 179.6 × 179.6 × 6 / 下方由桌面完整承托

各打印件的尺寸和装配位置见第 4、5 页；倒靶与攻击高度留待实际机器人验证。

04 / 地板打印分区与平缝连接

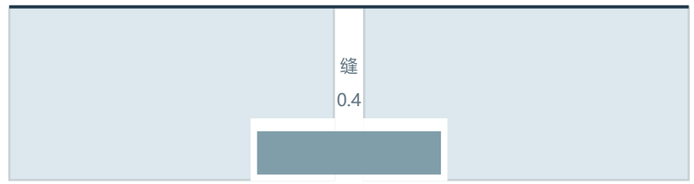
7 列 × 7 行；所有地板同一几何，A1～G7 为装配位置编号，打印时无需分别建模。



蓝灰短条 = 底面连接片投影；不会暴露在行走面。

拼缝剖面 / 非等比例示意

连续行走面：无凸榫、无螺钉头



地板6；底槽深2.4；桥片厚2；上层连续厚3.6。
桥片坐落桌面 Z=0，留0.4高度间隙，不垫高地板。

数量与接口

49块地板；84片桥片（左右42 + 上下42）。
桥片44 × 18 × 2，颈部形状与底槽匹配。
槽对连接片每侧留0.3；样片先确认松紧。
接口只定位，背面薄胶带锁定；不靠桥片抬整场。

打印朝向与余量

地板行走面朝打印台、底槽朝上；用时翻回。
179.6 + 两侧各8 brim = 195.6，小于200。
这是名义幅面核对，仍需核对实际可用热床范围。
桥片平放；打印后去象脚，检查翘曲和接缝。

交付验收目标（非实测结果）

接缝名义0.4，建议实测≤0.5；高差建议≤0.2。
平整和摩擦需同时检查，两机跨缝各试10次。
若脚打滑，使用全场同厚表层，再重新验证接缝。

05 / 打印拆件与目标尺寸

以 200 × 200 × 200 小机保守设计。所有单件建议各留8 mm裙边空间；无需使用300 mm大机。

编号	零件	外包络 / mm	A用量	B用量	摆放
F01	通用地板	179.6 × 179.6 × 6	49	49	行走面朝下
J01	底部连接片	44 × 18 × 2	84	84	平放
W01	横墙60	180 × 40 × 60	2	0	墙底朝下
W02	横墙80	180 × 40 × 80	4	2	墙底朝下
W03	横墙100	180 × 40 × 100	2	0	墙底朝下
W04	支墙80	120 × 40 × 80	2	2	墙底朝下
E01	长护沿	180 × 20 × 35	26	26	底面朝下
E02	短护沿	140 × 20 × 35	2	2	底面朝下
T01	开口落地靶	Ø90 × 160；壁0.8 / 底1.2	2	2	底朝下、口朝上
C01/02	拼缝样片	各39.8 × 40 × 6	各1试配	共用	行走面朝下

完整 A：173件（不计样片）；B装场167件，移除件保留备用。

最小验证：2片样片 + 1桥片 + 1支墙 + 2靶；确认配合与击倒手感后再整场打印。

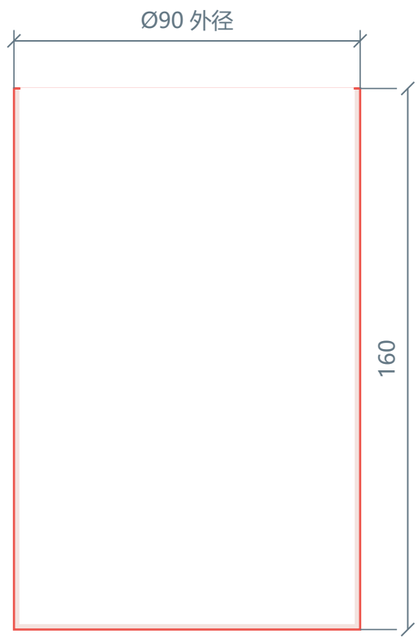
建议切片起点（需按设备校正）

地板 / 墙：层高0.20，喷嘴0.4，3圈壁，顶底≥1.0；填充15%～20%作为初始值。

目标：按CAD薄壁保留0.8，禁用花瓶模式；检查两道连续壁和1.2底层，内部不加填充。

两靶同材料、同切片、同方向，打印后称重配对；最终重量和抗倾倒阈值靠试打确定。

几何外形不等于材料消耗；总耗材、工时、支撑需由切片结果填写，未在此虚构。



目标剖面示意 / 薄壁开口筒

壁厚0.8；底厚1.2；内径88.4。

直接放在行走面；整个目标倒下。

没有独立靶座，不加磁铁或配重。

倒伏净空：每靶保守半径230

包络估算：45 + √(160² + 90²) ≈ 229。

A与B的标定靶位均不与固定墙相交。

只覆盖几何倾倒，不覆盖撞飞或滚动。

160是试打尺寸，不是已确认攻击高度。

06 / 约束、依据与装配验收

先验证关键组件再批量打印；本页明确设计事实与尚未获得的实测数据。

用户已确认

单层平地；纵向结构仅落地墙和障碍；无架空平台或悬挂目标。
机器人含攻击机构约200 × 90，转弯困难；蓝从蓝圈打蓝靶，红同理。
分块打印、拆换墙体与目标、上表面平缝；桌面尺寸未确认。

本版设计假设

1260方形场地；49块180节距地板；地板6厚；外围20厚 / 35高。
480入口、320出生带、500墙端通路；Ø300动作预留仅供首轮验证。
目标Ø90 × 160；160高、0.8壁厚、230倒伏半径、±30靶位变化均属本版选值。

资料能支持到哪里

巴掌掌长75、轴心至杆孔组中心51；按装配CAD外包络，整圆扫掠上界约Ø254。
拳头CAD约187.2～207.2长 × 114宽 × 159.0高，不能代替本次实物量测。
约134.8 = CAD身体顶面至脚底89 + 腕部锚点45.8；只是腕部参考高度。
2026-10-06仅确认第二台落地前进与M1独立运转；未验收遥控并发对战。

资料索引（相对项目根目录）

04_结构与硬件/Otto_75mm巴掌腕部接口_v02/设计与实施记录.md
同目录/几何验证报告.json（掌包围盒X=51～126，Y=±14.892）
04_结构与硬件/拳头_整体比例预览_v03/按用户参数导出_STL/
所选参数与导出信息.json
05_程序与测试/CB1_Otto控制框架_v02/
2026-10-06_第二台机器人实测记录.md

最少实测清单

1. 桌面有效面积与平整度；不能直接缩小全部模型适配。
2. 两机含攻击件最大长宽高、摆脚与摇摆宽度。
3. 两机地面至有效接触区间、巴掌整圆扫掠半径。
4. 前进停止距离、90° / 180°转弯实际轨迹。
5. 两靶实际质量、静置稳定、两种攻击有效击倒次数。
6. 接缝高差 / 翘边、跨缝行走和墙脚抗滑移。

装配顺序

① 打印样片与桥片，试配底部槽口。
② 在平桌临时摆墙靶，按B测攻击与停止位置。
③ 打印地板，倒置排A1～G7，嵌84片桥片。
④ 底面胶带定位，分区翻回并逐缝检查；不悬空搬整场。
⑤ 装28段护沿和墙；平面薄标记出生点、靶位。
⑥ 摆靶、核对进攻颜色；确认两机控制后试玩。

同一套零件的复用原则

低转向B先各机5次接近试打；建议至少4次无需人工摆正。
这是验收目标，当前没有成绩；失败则调整空间或靶参数。
变更靶位 / 墙位后重查倒伏净空；两靶参数同步修改。
墙移动、目标误倒时停局复位；异常控制先排障。

当前交付的边界

STL / STEP与网格检查用于几何与制造准备。
未做切片仿真、结构受力验证、实物打印或实机比赛。
桌面、转弯轨迹和攻击高度确认后才能签收实体定版。